

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

135003074 - Problemática Medioambiental De Las Industrias Agro

PLAN DE ESTUDIOS

13TA - Grado En Ingenieria En Tecnologias Ambientales

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
4. Descripción de la asignatura y temario.....	3
5. Cronograma.....	5
6. Actividades y criterios de evaluación.....	7
7. Recursos didácticos.....	10
8. Otra información.....	11

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	135003074 - Problemática Medioambiental de las Industrias Agro
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Cuarto curso
Semestre	Octavo semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	13TA - Grado en Ingeniería en Tecnologías Ambientales
Centro responsable de la titulación	13 - E.T.S.I. Montes, Forestal Y Medio Natur.
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Eva Navascues Lopez-Cordon	02A.01.039.0	eva.navascues@upm.es	M - 10:30 - 12:30 J - 12:30 - 13:30
Iris Loira Calvar	02A.01.039.0	iris.loira@upm.es	L - 08:00 - 08:15
Fernando Calderon Fernandez (Coordinador/a)	02A.01.039.0	fernando.calderon@upm.es	M - 10:30 - 12:30 X - 10:30 - 12:30

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

2.3. Profesorado externo

Nombre	Correo electrónico	Centro de procedencia
Eugenia Vargas Kostiuk	eugenia.vargas@madrid.org	IMIDRA. CAM

3. Competencias y resultados de aprendizaje

3.1. Competencias

CT18 - Habilidad para usar las técnicas, destrezas y herramientas ingenieriles modernas necesarias para la práctica de la ingeniería

3.2. Resultados del aprendizaje

RA179 - RA60 - Conocer la normativa ambiental vigente en gestión de residuos

RA103 - Conocer los Fundamentos para la Gestión Digital de la Información Ambiental

RA148 - Describir y analizar las propiedades de los suelos y proponer técnicas de manejo más adecuadas para su conservación y mejora del medio ambiente

RA114 - Adquirir conocimientos generales sobre el papel de los microorganismos en la fertilidad del suelo

RA94 - Complementar los conocimientos adquiridos en las asignaturas básicas y obligatorias en el área de la generación de energía y actividad industrial

RA178 - RA59 - Entender y aplicar los conceptos fundamentales del reciclado de materiales

RA199 - - Obtener conocimientos sobre algunos de los sectores industriales más relevantes desde el punto de vista de su impacto ambiental así como de las partes de los distintos procesos donde se generan emisiones

RA212 - Aplicar medidas de control de calidad en una investigación ambiental

4. Descripción de la asignatura y temario

4.1. Descripción de la asignatura

No hay descripción de la asignatura.

4.2. Temario de la asignatura

1. UT 1, LAS INDUSTRIAS AGRARIAS Y ALIMENTARIAS Y SU RELACIÓN CON EL MEDIO AMBIENTE

1.1. Las industrias agroalimentarias

1.1.1. Definición

1.1.2. Las IAA en la UE y en España

1.1.3. Clasificación de las IAA

1.2. Tendencias tecnológicas y sostenibilidad en el sector agroalimentario

2. UT.2 EFECTOS MEDIOAMBIENTALES DEL PROCESADO DE ALIMENTOS

2.1. Agua y energía en la industria alimentaria

2.2. Subproductos y residuos en las IAA

2.3. Residuos de envases. Normativa

2.4. Los olores en las IAA

2.5. Aspectos específicos de la depuración de aguas residuales de las IAA

3. UT.3 LA CONTAMINACIÓN POR RESIDUOS AGROINDUSTRIALES Y LAS MTD_{cs} de DISTINTOS SECTORES

3.1. Industria oleícola

3.2. Industrias pesqueras

3.3. Industria azucarera

3.4. Industrias lácteas

3.5. Industrias vegetales

3.6. Industria cárnica

3.7. Industria harinera y derivadoss

3.8. Industria elaboradora de piensos

3.9. Industria cervecera

3.10. Industria vinica e Industria alcoholera

4. Visita técnica

5. Práctica en Centro Rodríguez Delbecq

5. Cronograma

5.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Tema 1.1, 1.2, 1.3 Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 1.3 Duración: 01:00 AR: Aprendizaje basado en retos		
2	Tema 1.3 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Conferencia experto. Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		
3	Tema 1.4, 1.5, 1.6 Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 2 Duración: 01:00 AR: Aprendizaje basado en retos		
4	Tema 2 Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 2 Duración: 01:00 AR: Aprendizaje basado en retos		
5		Tema 2. Aula de informática Duración: 04:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas Tema 2 Duración: 01:00 AR: Aprendizaje basado en retos		
6	1ª PEP Temas 1-2 Duración: 02:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			1ª PEP Temas 1,2 EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:30
7	Tema 3.3 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 3.3 Duración: 03:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas		
8	Tema 3.1 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 3.2 Duración: 03:00 AIV: Aula invertida		
9		Tema 5 Duración: 03:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Conferencia Experta IMIDRA Duración: 02:00 AS: Aprendizaje servicio		

10		Visita Técnica. Tema 4 Duración: 05:00 VP: Viaje de prácticas		
11	Tema 3.4 Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 3.5 Duración: 02:00 AIV: Aula invertida		
12	Tema 3.6 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 3.7 Duración: 02:00 AIV: Aula invertida		
13	Tema 3.8 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Visita Técnica. Tema 4 Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		
14	Tema 3.8 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 3.8, 3.9 Duración: 03:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas		
15		Tema 3.10 Duración: 02:30 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas Prueba de seguimiento. Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Prueba de seguimiento. Tema 3 EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
16				
17				Temas 1,2,3 EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 02:30

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

6. Actividades y criterios de evaluación

6.1. Actividades de evaluación de la asignatura

6.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
6	1ª PEP Temas 1,2	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:30	50%	4 / 10	CT18
15	Prueba de seguimiento. Tema 3	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	50%	4 / 10	CT18

6.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Temas 1,2,3	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:30	100%	5 / 10	CT18

6.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Ejercicio escrito	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:30	100%	5 / 10	CT18

6.2. Criterios de evaluación

Se evaluará la adquisición de las competencias específicas, generales y transversales de la asignatura, mediante la evaluación de los conocimientos teóricos y prácticos, según el peso individual de cada uno de ellos. Se valorará, además de los conocimientos técnicos, la capacidad del estudiante de exposición de contenidos, claridad, capacidad de síntesis. Asimismo se valorará la innovación y creatividad en las respuestas.

Competencias específicas, generales y transversales

CE20 - Capacidad para describir y analizar los principales procesos y técnicas aplicadas en la industria agroalimentaria, evaluando el consumo de recursos y las emisiones de residuos, vertidos, gases, ruidos y olores, aplicando las mejores técnicas disponibles para prevenir y controlar la contaminación. (Memoria de verificación)
-Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio, y

CG7 (Memoria de verificación) - Compromiso ético y profesional y respeto por el medio ambiente y la diversidad.

La Comisión de Calidad del Centro en su reunión de 29 de mayo de 2023 acordó aprobar la propuesta de reasignación de competencias transversales en las asignaturas de los Grados en Biotecnología, Ingeniería Alimentaria, Ingeniería Agrícola, Ingeniería Agroambiental, Ciencias Agrarias y Bioeconomía, y en el Máster Universitario en Ingeniería Agronómica. A la asignatura Problemática ambiental de industrias agrarias se la asigna la CT5 - Trabajo en equipo y liderazgo

En virtud de dicho acuerdo esta asignatura no es "Asignatura Punto Control*" de ninguna competencia transversal, pero se valora la adquisición de la competencia.

*Asignatura punto control (APC): aquella asignatura en la que se verificará la formación y evaluación de la competencia transversal que le corresponda. En ambas convocatorias se, para evaluar las Competencias Generales asignadas según la Memoria de verificación del título:

Evaluación Progresiva

Para evaluar las Competencias Específicas y Transversales de la asignatura se realizarán dos pruebas escritas

Prueba de Evaluación Progresiva PEP escrita en la semana establecida en la Programación docente aprobada por Junta de Escuela, con un valor del 45% de la nota final.

Unas Pruebas de seguimiento al final de la actividad del estudiante a lo largo del curso según la evolución del programa. Estas pruebas constan de:

- Examen escrito la última semana de curso, con un valor del 45% de la nota.
- Seguimiento de la clase (entrega de cuestiones planteadas, entrega y evaluación de Informe de prácticas de planta piloto y entrega y evaluación de informe de visita técnica). Estas actividades suponen el 10% de la nota

Una calificación igual o superior a 4,0 en alguna de las dos pruebas es compensable, siempre que la calificación media de ambas sea igual o superior a 5,0. Para presentarse a la Prueba de seguimiento final la calificación de la PEP ha de ser igual o superior a 4,0.

Convocatoria ordinaria y extraordinaria

Se evaluarán los conocimientos teóricos y prácticos de la asignatura, según el peso individual de cada uno de ellos. Se valorará, además de los conocimientos técnicos, la capacidad del estudiante de exposición de contenidos, claridad, capacidad de síntesis. Asimismo se valorará la innovación y creatividad en las respuestas.

Para su evaluación se realiza un examen escrito en las fechas establecidas en la Programación Docente aprobada por Junta de Escuela y supone el 100% de la calificación final.

7. Recursos didácticos

7.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
http://www.ainia.es/	Recursos web	
http://www.aenor.es/aenor/inicio/home/home.asp	Recursos web	
http://www.boe.es/	Recursos web	
http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=es	Recursos web	
http://ec.europa.eu/environment/air/legis.htm	Recursos web	
http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/environment/l28002b_es.htm	Recursos web	

http://www.prtr-es.es/	Recursos web	
http://www.euresp-plus.net	Recursos web	
. Moreno, R. Moral, J.L. García-Morales, J.A. Pascual y M.P. Bernal. Residuos agroalimentarios. 2015.	Bibliografía	
Grau Rios, Mario. Riesgos ambientales en la industria agroalimentaria	Bibliografía	

8. Otra información

8.1. Otra información sobre la asignatura

La asignatura se relaciona estrechamente con los ODS 7,8,9,11,12,13,14 y 15 y de manera indirecta con los ODS 1,2,3,4 y 6. Se profundizará en algunos de estos ODS mediante la concienciación del estudiante sobre la necesidad de minimizar el impacto ambiental de las actividades de la industria alimentaria. Para su evaluación se incorporarán a los ejercicios cuestiones relacionadas con los mismos

Siguiendo las instrucciones de la Dirección del centro se comunica que para las sesiones prácticas en laboratorio y plantas piloto y visitas técnicas es necesario que el estudiante se dote de los medios mínimos para trabajar con seguridad, como bata, guantes, pantallas o gafas de seguridad y calzado adecuado. En caso de que el estudiante no se presente con los medios requeridos no podrá realizar las prácticas o visitas técnicas asumiendo las consecuencias que ello pudiera acarrear en términos de evaluación de la asignatura.